

1 Analisi dei Rischi (Risk Register)

Registro unico e quantificato di tutti i rischi del progetto. Consolida i rischi identificati in POS, PDS e Project Charter, li valuta (probabilità × impatto) e definisce per ciascuno una strategia di risposta, un responsabile (owner) e un trigger di attivazione.

Campo	Valore
Progetto	DroneFlow — Servizio di Consegna Pacchi con Droni
Project No.	SAP-03
Redatto da	Ghignatti Nicolò
Versione	1.0 — Aprile 2026

Tabella 1.1

1.1 1. Premessa terminologica

In questo progetto l'acronimo **RBS** è usato in due accezioni distinte, da non confondere:

- **Requirements Breakdown Structure** (documento `rbs`): decomposizione gerarchica dei *requisiti* del servizio.
- **Risk Breakdown Structure** (sezione 3 di questo documento): decomposizione gerarchica delle *fonti di rischio*.

Inoltre si distingue tra **rischio** (evento incerto e *futuro* che, se si verifica, ha un effetto sugli obiettivi) e **issue** (problema *già accaduto*). I rischi sono tracciati in questo registro; gli issue nell'**Issues Log** della fase di Monitoring & Controlling.

1.2 2. Metodologia di valutazione

Ogni rischio è valutato qualitativamente su due dimensioni, con scala 1–5:

1.2.1 Scala di Probabilità

Valore	Livello	Significato
1	Molto bassa	Improbabile (< 10%)
2	Bassa	Possibile ma non atteso (10–30%)
3	Media	Realisticamente possibile (30–50%)
4	Alta	Probabile (50–70%)
5	Molto alta	Quasi certo (> 70%)

Tabella 1.2

1.2.2 Scala di Impatto

Valore	Livello	Significato sul progetto
1	Trascurabile	Nessun effetto pratico su tempi/qualità
2	Minore	Lieve ritardo o rilavorazione locale
3	Moderato	Ritardo di alcuni giorni o degrado di una funzionalità
4	Maggiore	Slittamento di una milestone o funzionalità a rischio
5	Critico	Obiettivo di progetto / scadenza d'esame compromessi

Tabella 1.3

1.2.3 Esposizione (Exposure)

Exposure = Probabilità × Impatto (range 1–25), con fasce di priorità:

Fascia	Punteggio	Azione richiesta
 Basso	1–6	Monitoraggio periodico, accettazione
 Medio	8–12	Piano di mitigazione definito
 Alto	15–25	Mitigazione attiva e prioritaria, revisione frequente

Tabella 1.4

1.3 3. Risk Breakdown Structure (tassonomia delle fonti di rischio)

```

1  [0] Rischi di progetto DroneFlow
2  |
3  ├── [TEC] Rischi Tecnici
4  |   ├── Complessità del coordinamento distribuito (SAGA, EDA)
5  |   ├── Curva di apprendimento su tecnologie nuove (Rust 2024, Kafka, Kube
6  |   ├── Fallimenti di integrazione tra microservizi
7  |   └── Scalabilità sotto carico
8  |
9  ├── [PM] Rischi di Project Management
10 |   ├── Scope creep
11 |   ├── Slittamento rispetto alla scadenza d'esame
12 |   └── Risorsa singola (bus factor): un solo sviluppatore/PM
13 |
14 ├── [OPS] Rischi Operativi del servizio (dominio)
15 |   ├── Richiesta con dati non validi
16 |   ├── Nessun drone disponibile
17 |   ├── Volume di richieste superiore alla flotta
18 |   └── Perdita di comunicazione con un drone in volo
19 |
20 └── [EXT] Rischi Esterni
21     ├── Vincoli tecnici del corso SAP (stakeholder Ricci) in evoluzione
22     └── (scenario industriale) Vincoli regolatori sul volo urbano dei dron

```

1.4 4. Risk Register

ID	Cat.	Rischio	P	I	Exp.	Strategia	Owner	Trigger
RK-01	PM	Scope creep: aggiunta di funzionalità non previste (pagamenti, notifiche push, gestione flotta avanzata)	3	4	 12	Avoid/Mitigate	PM	Richiesta di feature non presente nel POS
RK-02	PM	Slittamento sulla scadenza d'esame: il lavoro non è pronto una settimana prima dell'orale	3	5	 15	Mitigate	PM	Milestone in ritardo > 3 giorni
RK-03	PM	Bus factor = 1: unica risorsa (sviluppatore + PM); malattia/imprevisto blocca tutto	2	5	 10	Mitigate/Accept	PM	Indisponibilità della risorsa
RK-04	TEC	Curva di apprendimento su Rust 2024, Kafka e Kubernetes superiore al previsto	4	3	 12	Mitigate	PM	Task di setup oltre stima del 50%
RK-05	TEC	Complessità del coordinamento distribuito (SAGA/EDA) sottostimata	3	4	 12	Mitigate	PM	Bug ricorrenti di consistenza tra servizi

RK-06	TEC	Fallimenti di integrazione tra microservizi via Kafka (ordini, eventi, compensazioni)	3	3	 9	Mitigate	PM	Test E2E falliti su flusso saga
RK-07	OPS	Dati di richiesta non validi (peso negativo, indirizzi mancanti)	4	1	 4	Mitigate	Sistema	Richiesta malformata ricevuta
RK-08	OPS	Nessun drone disponibile al momento della richiesta	3	3	 9	Accept (contingency)	Sistema	Flotta interamente in missione
RK-09	OPS	Volume di richieste > capacità della flotta in un picco	3	4	 12	Mitigate	Sistema	Coda richieste in crescita
RK-10	OPS	Perdita di comunicazione con un drone in volo: stato bloccato, risorsa occupata	2	4	 8	Mitigate	Sistema	Mancato aggiornamento posizione oltre soglia
RK-11	EXT	Vincoli tecnici SAP in evoluzione (lo stakeholder Ricci modifica i requisiti architetturali)	2	3	 6	Accept/Mitigate	PM	Comunicazione di nuovi vincoli

Tabella 1.5

1.5 5. Matrice Probabilità–Impatto

Posizionamento dei rischi (ID nelle celle); il colore indica la fascia di esposizione.

P \ I	1 (Trasc.)	2 (Minore)	3 (Moderato)	4 (Maggiore)	5 (Critico)
5 (M.Alta)					
4 (Alta)	● RK-07		● RK-04		
3 (Media)			● RK-06, RK-08	● RK-01, RK-05, RK-09	● RK-02
2 (Bassa)			● RK-11	● RK-10	● RK-03
1 (M.Bassa)					

Tabella 1.6

1.6 6. Piani di risposta dettagliati (rischi a media-alta esposizione)

1.6.1 RK-02 — Slittamento sulla scadenza d'esame (Exp. 15) · *Mitigate*

- **Azioni:** pianificazione su Gantt con milestone settimanali; buffer del 25% sulle stime; consegna dell'elaborato prevista con margine rispetto al vincolo “una settimana prima dell'orale”; revisione di avanzamento al termine di ogni sprint.
- **Contingenza:** se a 3 settimane dalla scadenza il cammino critico è in ritardo, si applica **de-scoping** delle funzionalità *Could/Should* (MoSCoW) per proteggere il *Must*.
- **Rischio residuo:** basso.

1.6.2 RK-01 — Scope creep (Exp. 12) · *Avoid/Mitigate*

- **Azioni:** ogni nuova richiesta è valutata rispetto al **POS** prima di essere intrapresa; le variazioni di scope passano per la **Scope Bank** e sono registrate nel change log (fase di Monitoring & Controlling). Confini “Out of Scope” già fissati nel Project Charter.
- **Rischio residuo:** basso.

1.6.3 RK-04 — Curva di apprendimento tecnologie nuove (Exp. 12) · *Mitigate*

- **Azioni:** la metodologia adottata prevede **sprint lunghi (2 settimane)** nella prima fase proprio per assorbire la complessità infrastrutturale (DDD, Kafka, Kubernetes) senza forzare rilasci incompleti (cfr. documento *Methodology*); spike tecnici dedicati prima di stimare.
- **Rischio residuo:** medio.

1.6.4 RK-05 — Complessità del coordinamento distribuito (Exp. 12) · *Mitigate*

- **Azioni:** adozione del **pattern SAGA** con compensazioni esplicite per l'annullamento ordinato; **Event Sourcing** per la ricostruibilità dello stato; test di integrazione sui flussi event-driven prima della validazione end-to-end.
- **Rischio residuo:** medio.

1.6.5 RK-09 — Volume di richieste > capacità della flotta (Exp. 12) · *Mitigate*

- **Azioni:** architettura a microservizi **scalabile orizzontalmente** (vincolo tecnico già motivato in PDS/Business Case); deployment su **Kubernetes** per lo scaling dei componenti; comunicazione chiara all'utente in caso di impossibilità (no stato indefinito).
- **Rischio residuo:** medio.

1.7 7. Monitoraggio dei rischi

Il Risk Register è un **documento vivo**: viene rivisto al termine di ogni sprint durante l'**auto-revisione di avanzamento (status review)**. I rischi che si concretizzano vengono trasferiti nell'**Issues Log**. Le variazioni di esposizione e i nuovi rischi emersi sono registrati aggiornando questo documento e, se impattano lo scope, la **Scope Bank**.